

SQL nyelv lekérdezései

tanulási segédlet

Adattípusok

Adattípus	Használat	Megjegyzés
varchar(méret)	Alfanumerikus adat (név, megszólítás stb.)	Legfeljebb 65535 karakterből állhat.
int	Egész szám	-2 147 483 648 és 2 147 483 647 közötti értéket vehet fel
decimal(méret, d)	Törtszám	a méret az értékes számjegyek számát adja meg (max 65), ebből d darab lesz a tizedesvessző után
date	Dátum	'1000-01-01' és '9999-12-31' közötti érték
datetime	Dátumok és időpontok.	a date-tel megegyező tartomány, de a napon belüli időpontot is tárolja
bool	Logikai (igaz/hamis) adat	a 0 numerikus érték jelenti a hamis, a nemnulla pedig az igaz értéket

Egyszerű lekérdezések

select	mező lista, ezek jelennek majd meg
nev, magassag, orszag	
from	táblák, amikből az adatokat lekérdezzük
csucs	
where	szűrő feltételek
orszag like '%Kína%'	
order by	rendezési szempontok
magassag	

SELECT – MILYEN MEZŐKET KÉRÜNK A LISTÁBA

select *	a tábla minden mezőjét lekérdezi
select c.nev, b.nev	ha több táblában is van azonos nevű mező, akkor a . előtti tábla név / alias adja meg, hogy honnan kell venni a mezőt
select nev as maszo_nev	mező alias, azaz ilyen néven jelenik majd meg az eredményhalmazban a mező
select magassag/1000 as m	összetett kifejezés is lehet a SELECT részben, ilyenkor érdemes beszédes alias-t adni neki

FROM – MELYIK TÁBLÁ(K)BÓL KÉRZÜNK LE

from csucs	egy táblából kérdezzük le adatokat
from csucs as c	a táblának adhatunk egy alias-t, hogy a select részben rövidebben lehessen rá hivatkozni

WHERE – MILYEN FELTÉTELNEK MEGFELELŐ REKORDOKAT KÉRÜNK

where az = 1	ha konkrét értéket keresünk
--------------	-----------------------------

where az != 1	ha konkrét értéket zárunk ki, a <> is használható
where az in (1,2,3)	ha több értéket keresünk
where az not in (1,2,3)	ha több értéket zárunk ki
where az < 5	ha kisebb értéket keresünk
where az >= 5	ha nagyobb, vagy egyenlő értéket keresünk
where az between 5 and 10	ha intervallumot keresünk, a határok is beleértendők
where az not between 5 and 10	ha intervallumot zárunk ki
where nev = 'Erős Zsolt'	ha szöveges mezőre szűrünk
where nev like 'Erős%'	ha nem konkrét szöveget keresünk
where nev not like 'Erős%'	ha kizárjuk a mintát
where nev like 'E%' and az < 5	ha több feltételt összekapcsolunk

ORDER BY – REKORDOK SORRENDJE

order by nev	név szerint növekvő sorrendben
order by nev desc	név szerint csökkenő sorrendben
order by orszag, nev	ha több rendezési szempont van
order by orszag desc, nev	a fentiek keveréke
order by 1, 2	az eredményhalmaz első, majd második oszlopa szerint rendez, nem kell nevén nevezzük őket

SELECT extrák

A select részben használhatsz műveleteket és függvényeket is. Néhányat ezek közül az alábbi táblázat foglal össze.

Dátum / idő	
now()	aktuális dátum
year(datum)	a datum mező év részét adja meg
month(datum)	a datum mező hónap részét adja meg
day(datum)	a datum mező nap részét adja meg
Számok	
abs(szam)	a szam mező abszolút értékét adja meg
round(szam) / ceiling(szam) / floor(szam)	a szam mezőt kerekíti matematikai szabályok szerint vagy felfelé vagy lefelé
sqrt(szam)	a szam mező négyzetgyökét adja meg
Szöveg	
lower(szoveg) / upper(szoveg)	a szoveg mezőt kisbetűsre / nagybetűsre alakítja
trim(szoveg)	levágja a szoveg mező elején és végén levő szóközöket
right(szoveg, hossz)	a szoveg mező jobb oldaláról hossz karaktert ad meg
left(szoveg, hossz)	a szoveg mező bal oldaláról hossz karaktert ad meg
mid(szoveg, kezdet, hossz)	a szoveg mezőből kivág a kezdet karaktertől hossz karaktert
replace(szoveg, mit, mire)	a szoveg mezőben a mit minta minden előfordulását kicseréli mire értékre
concat(szoveg1, szoveg2)	összefűzi a szoveg1 és szoveg2 mezők értékét egy szöveggé
Egyéb	

<pre>case when feltetel1 then ertek1 when feltetel2 then ertek2 else ertek3 end</pre>	kiválasztja az <code>ertekx</code> mezők közül a megfelelőt
<code>isnull(mezo)</code>	ha a <code>mezo</code> -nek nincs értéke (azaz értéke NULL), akkor igaz értéket ad, egyébként hamisat
<code>coalesce(mezo1, mezo2, mezo3)</code>	kiválasztja az első nem NULL értéket a <code>mezo</code> -ek közül

Ha nincs szükségünk a teljes eredményhalmazra, akkor alkalmazhatunk rá további szűréseket:

<code>limit rekordszam offset honnan</code>	az <code>offset</code> -dik rekordtól <code>rekordszam</code> rekordot ad az eredményhalmazba
<code>select distinct</code>	csak különböző rekordokat listáz

Lekérdezés több táblából

A FROM részben több táblát is megadhatunk, de nem mindegy, hogy miként. A leggyakrabban használt kapcsolatokat foglalja össze az alábbi táblázat

<code>from naplo, csucs</code>	rekordok direkt szorzata, minden <code>naplo</code> rekordhoz párosítja a <code>csucs</code> tábla összes rekordját
<pre>from naplo as n join csucs as c on c.az = n.csucsaz</pre>	csak azokat a rekordokat állítja párba, ahol a <code>naplo</code> táblában található <code>csucsaz</code> érték megegyezik a <code>csucs</code> táblában található <code>az</code> mező értékével
<pre>from naplo as n left join csucs as c on c.az = n.csucsaz</pre>	a fentitől abban tér el, hogy itt a <code>naplo</code> tábla minden eleme benne lesz a listában, akkor is, ha nincs hozzá tartozó csúcs a <code>csucs</code> táblában
<pre>from fiu as f join lany as l on f.kor > l.kor</pre>	az on részben nem csak egyenlőséget adhatunk meg, hanem tetszés szerinti feltételt

Adatok csoportosítása

Ha csoportokra akarunk adatokat összegezni, akkor egy új kulcsszót, a GROUP BY-t kell használnunk.

<code>select</code>	itt megjelenik a csoportokat adó mező(k)
<code>maszoaz, count(*) as db</code>	
<code>from</code>	a csoportokon belüli összesítés
<code>naplo</code>	
<code>group by</code>	csoportosítás szempontja(i)
<code>maszoaz</code>	

Általában több táblát használunk a lekérdezésben:

```
select
  m.nev,
  count(*) as darab,
  max(n.ev) as utolso
from
  naplo as n
  left join maszo as m
    on m.az = n.maszoaz
group by
  m.nev
```

Ha szűrést is alkalmazunk, nem mindegy, hogy azt a csoportosítás előtt vagy után szeretnénk elvégezni. Ha előtte végezzük, akkor az összesítésekben már nem fognak szerepelni a kiszűrt rekordok. Ha utána, akkor csak olyan adatokra szűrhetünk, ami a csoportok szintjén is létezik.

```
select
  m.nev,
  count(*) as darab,
  max(n.ev) as utolso
from
  naplo as n
  left join maszo as m
    on m.az = n.maszoaz
where
  m.ferfi
group by
  m.nev
having
  count(*) > 1
order by
  max(ev) desc
limit 3
```

- ① először a szűrést végzi el
- ② utána csoportosít
- ③ és a csoportokat újra megszűri
- ④ legvégül rendezi az adatokat

Egy tábla többször

Előfordul, hogy ugyanazt a táblát többször is használnunk kell egy lekérdezésben. Ilyen kérdés lehet például az, hogy kik azok a hegymászók, akik megmászták a Csomolungmát és a K2-t is. A FROM részben ilyenkor gond nélkül beírhatjuk ugyanazt a táblát kétszer, de itt kötelezően adnunk kell alias nekik, hiszen csak így hivatkozhatunk rájuk a lekérdezés többi részében.

```
select distinct
  m.nev
from
  maszo as m
  join naplo as n1 on n1.maszoaz = m.az
  join csucs as c1 on c1.az = n1.csucsaz
  join naplo as n2 on n2.maszoaz = m.az
  join csucs as c2 on c2.az = n2.csucsaz
where
  c1.nev = 'Csomolungma'
  and c2.nev = 'Lhoce'
```

Ugyanezt az eredményt úgy is elérhetjük, hogy két segédlekérdezést készítünk, ami megadja az egyes csúcsokat megmásztók azonosítóját. Az ilyen segédlekérdezéseket felhasználhatjuk a SELECT vagy a WHERE részben is.

```
select distinct
  m.nev
from
  maszo as m
where
  m.az in (
    select maszoaz
    from naplo as n1
    join csucs as c1 on c1.az = n1.csucsaz
    where c1.nev = 'Csomolungma')
  and m.az in (
    select maszoaz
    from naplo as n2
    join csucs as c2 on c2.az = n2.csucsaz
    where c2.nev = 'Lhoce')
```